Trafo ve orta gerilim şalt onarım ve üretim

16 Ekim 2026. Yaprak çalışması. Önceki çalışma: 30 Eylül 2026 tarihli Giren Kazanır 5+5 taraması, bölüm A4, zayıf halka. Aynı gün doğrulama turundan geçti: açılan kaynaklarla çelişen satırlar düzeltildi, açılamayan kaynaklara dayanan satırlar doğrulanamadı diye işaretlendi.

Özet

Trafo talebi güçlü: Astor'un bekleyen siparişi 31 Mart 2026'da 960 milyon dolar [1], güç trafosu teslim süresi Wood Mackenzie anketinde ortalama 128 hafta [8]. Ama MEKA'nın girmek istediği tank ve radyatör diliminde Genba gibi uzman bir Türk imalatçı var [11]. Astor ayrı bir mekanik fabrikada kurum içi mekanik parça üretiyor, sunumda tank sözcüğü geçmiyor ve tankın içeride yapıldığı çıkarım. Astor ayrıca yüksek güç mekanik tesisi kuruyor [1]. Onarımda Hitachi Energy Dilovası'nda servis merkezi açtı ve pazar büyüklüğü bulunamadı [3]. Önceki çalışmanın koşulu olan boşluk görülmedi, ama kanıtlı bir ret de yok. Bant izle kalıyor, 30 Kasım 2026'ya kadar yazılı tank talebi gelmezse elendi bandını öneriyorum.

Ne ve neden

Konu iki ayrı iş. Biri trafo tankı ve radyatör imalatı, yani ağır sac ve kaynak. Diğeri onarım ve yenileme. Orta gerilim şalt başlıkta var, ama şalt muhafazası için talep verisi bulunamadı. Tam trafo fabrikası kapsam dışı: Hitachi Dilovası 70 milyon dolar, Europower yaklaşık 140 milyon dolar [3] [2].

Önceki çalışma bu alanı 6 / 10 puanla zayıf halka işaretledi. Kapıda lisans yok, kapasite yarışı var dedi. Tek önerisi şuydu: yalnız onarım ve tank-radyatör dilimine bak, boşluk görmezsen geç [14]. Bu çalışma o bakışı yaptı. Hitachi Dilovası artık firma bülteniyle teyitli [3]. Europower yatırımı 50 milyon dolar değil, yaklaşık 140 milyon dolar [2]. Europower'ın 100 sipariş haberi hâlâ tek kaynak ve bu turda doğrulanamadı [5]. Rystad'a göre kıtlığın zirvesi 12 ay içinde hafifleyebilir, ama bu iddia arama özetinden geldi ve doğrulanamadı [13]. CBAM listesi hâlâ belli değil [10].

Pazar ve rakamlar

- İhracat: 2025'te iletim ve dağıtım ekipmanı ihracatı 10,2 milyar dolar, yüzde 16 artış. Yıl sonu için 12 milyar dolar bekleniyor. Yeni yatırımlarla güç trafosu ihracatının 3 milyar doları aşması öngörülüyor [4].
- Altyapı: 1.418 yüksek gerilim trafo merkezi, 77.188 kilometre iletim hattı, 560 bin dağıtım trafosu [4]. Astor sunumunda şebekede 543 bin transformatör (206 GVA) [1].
- Astor: 2026 ilk çeyrek net satış 209 milyon dolar, FAVÖK marjı yüzde 32,7, 2.585 çalışan. Bekleyen sipariş 960 milyon dolar, yüzde 76'sı güç trafosu, yüzde 72'si yurt dışı. Teslimat yüzde 77 2026, yüzde 19 2027, yüzde 4 2028. Güç trafosu üretimi 2026 ilk çeyrekte 9.151 MVA ve 121 adet, 2025 ilk çeyrekte 6.241 MVA ve 104 adet [1].
- Europower: yaklaşık 140 milyon dolar yatırım, yıllık 32.000 MVA'dan fazla kapasite, tam kapasiteyle 2027'de 150 ile 200 milyon dolar gelir katkısı hedefi [2].

- Hitachi Dilovası: 70 milyon dolar, kapasite yüzde 70 artış [3].
- Teslim süresi ve fiyat: güç trafosu 128 hafta, generatör step-up 144 hafta, şalt 44 hafta (Wood Mackenzie 2025 ikinci çeyrek anketi, makale ABD odaklı ve coğrafya yazmıyor). Güç trafosu fiyatı 2019'dan beri yüzde 77 arttı [8]. 2025'te ABD'de arz güç trafosunda yüzde 30, dağıtım biriminde yüzde 10 açıkta [8] [14].
- Kamu: Astor'un TEİAŞ ihalelerinde ilk sırada yer aldığı bölümlerin toplam teklifi 1,833 milyar TL, ihaleler 26 ve 27 Mart 2026 [7]. TEİAŞ bütçe yatırımı 2025'te 42 milyar TL, firma beyanı [1]. EPDK dağıtım yatırımını reel yaklaşık 1,5 kat, bakımı 2,1 kat artırdı [9].

Oyuncular ve şirketler

Ad	Rol	Güncel durum	Kaynak
Astor Enerji	müşteri	Sunumunda yerli üreticiler arasında pazar lideri yazıyor, firma beyanı. Ayrı mekanik fabrikası var (10.000 + 10.000 + 3.000 metrekare), yüksek güç mekanik tesisi kuruyor	[1]
Europower	müşteri	Kahramankazan Ankara. Güç trafosu fabrikası 2026 başında üretimde (Kampüs 2). Mekanik hatlar Kampüs 1'de	[2]
Hitachi Energy Dilovası	rakip	Fabrika ve servis merkezi 4 Haziran 2026. Onarımda doğrudan rakip	[3]
Beta, STD, BEST	müşteri, emsal	Beta kapasite artışından söz ediyor. STD 1,3 milyar TL yatırım başlığı. BEST verisi yok. Üçü de doğrulanamadı	[15]
Genba, Baysan, MBT, Akgün	rakip	Genba uzman tank imalatçısı, teyitli. Baysan, MBT ve Akgün arama özetinden geldi, doğrulanamadı. MBT Ankara'da	[11] [15]
Toreks, Dynaxis	rakip	Onarım hizmeti, kendi beyanları, doğrulanamadı	[15]
Esitaş, Arteche	emsal	Esitaş'ın İspanyol Arteche'ye satıldığı arama özetinden geldi, tarih belirsiz, doğrulanamadı	[15]
TEİAŞ, 21 dağıtım şirketi	müşteri	Nihai kamu alıcıları. 21 dağıtım şirketinin tamamı Astor'un müşterisi	[1] [7] [9]
GE Vernova, Prolec GE	emsal	5,275 milyar dolarlık alım, 2 Şubat 2026	[14]
Siemens Energy, Eaton, HD Hyundai, Hyosung	emsal	ABD'de yeni kapasite, 2027 ve 2028. HD Hyundai ikinci tesis ve Hyosung rakamları doğrulanamadı	[8] [15]
Wood Mackenzie, Rystad	kurum	Wood Mackenzie teslim süresi ve arz açığı verisi teyitli. Rystad iddiaları doğrulanamadı	[8] [13] [14]

Türkiye durumu ve mevzuat

Büyük üreticiler Ankara'da toplanmış. Astor ASO 2. OSB'de 105.000 metrekare kapalı alanda üretiyor. Sunumda ayrı bir mekanik fabrika (dağıtım trafosu için 10.000, güç trafosu için 10.000, anahtarlama ekipmanı için 3.000 metrekare) ve güç trafosu, dağıtım trafosu ile OG şalt gruplarında kurum içi mekanik parça üretimi yazıyor [1]. Europower Kahramankazan'da, Kampüs 1'de tüm mekanik üretim hatlarını sayıyor. Güç trafosu fabrikası Kampüs 2'de ve tank için ayrı bir

ifade yok. Sunum dikey entegre üretimi ve tedarik zincirine bağımlılığı en aza indirmeyi öne çıkarıyor [2]. Hitachi'nin bülteni tank ya da çelik imalattan söz etmiyor [3]. Bu üç firma için alt yüklenici talebi yazılı değil.

Test tarafında Astor sunumunda KEMA tip test sertifikası ve TÜRKAK akreditasyonlu kurum içi 154 kV test laboratuvarı geçiyor [1]. Tip testi trafo üreticisinin işidir. Tank üreticisi Genba ise WPS ve WPQR, EN 287-1 kaynakçı belgesi, SA 2,5 ya da SA 3 kumlama ve EN ISO 12944 boya listeliyor. ISO 3834 ve EN 1090 sayfada yok, bu yokluğun kanıtı değil [11]. IEC 60076 ve TSE gereklerini bu oturumda kaynaktan doğrulayamadım. EMSAD başkanı test ve sertifikasyon altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor [4].

Dağıtımda EPDK 2026 ile 2030 için yatırımı ve bakımı artırdı. Yerlileştirme teşviki trafoya değil yazılıma verilmiş [9]. CBAM aşağı akış genişletmesinde Komisyon yaklaşık 180, Konsey yaklaşık 200, Parlamento 457 ürün tipi istiyor, aynı makalenin tablosu yaklaşık 453 yazıyor. İlk üçlü görüşme 20 Ekim 2026'da, Strazburg oturumu sırasında. Makale trafoyu ve kırma-eleme makinelerini adıyla anmıyor ve başlangıç tarihi vermiyor [10].

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kapısı: şirket. Bağ MEKA'nın imalat kapasitesi. Bütçe kapısı: dilim 2, 100 bin ile 1 milyon dolar, tahmin. Tam trafo fabrikası dilim 4. Yol kapısı: ikisi. Tank için kur, uzman tank atölyesi alımı ya da ortaklığı için satış ilanı bulunamadı.

Uygunluk açısından Eskişehir'de tek parça sınırı 10 ton ve 7 x 2,5 x 2,5 metre [12]. Ankara tesisleri için sitede yalnız alan var, sınır, vinç ve kaynak kapasitesi yok. Genba 250 MVA'ya kadar kazan yapıyor [11]. Büyük güç trafosu kazanları MEKA'nın sınırına sığmayabilir, bu çıkarımdır.

Ekonomi, hepsi tahmin. Numune ve müşteri onayı dahil ilk gelire 12 ile 24 ay var. Europower'ın yeni fabrikadan 2027'de 150 ile 200 milyon dolar gelir hedefi var [2]. Tank ve radyatör payı yüzde 8 ile 10 varsayılırsa bu fabrikanın yıllık ihtiyacı 12 ile 20 milyon dolar. MEKA bunun üçte birini alırsa 4 ile 7 milyon dolar gelir olur. Yüzde 15 ile 20 brüt marjla brüt kâr yaklaşık 0,6 ile 1,3 milyon dolar. Pay oranı ve marj kaynaksız. Onarımda hesap yapılamadı.

Takvim

- 20 Ekim 2026: CBAM aşağı akış için ilk resmi üçlü görüşme, Strazburg oturumu sırasında [10].
- 30 Kasım 2026: ikinci ve son üçlü görüşme, geçici tarih [10].
- 2026 ikinci yarısı: Europower fabrikasının yüksek kapasite kullanımı bekleniyor [2].
- 2027 başı, 2027, 2028: Siemens Energy Charlotte (2027 başı), Eaton (2027), Hitachi South Boston (2028) kapasiteleri [8]. HD Hyundai Alabama için Nisan 2027 hedefi ve Rystad'ın yaklaşık 4 milyar dolarlık genişleme toplamı arama özetinden geldi, doğrulanamadı [13] [15].
- 2027: Europower 150 ile 200 milyon dolar gelir hedefi. Astor siparişlerinin yüzde 19'u 2027 teslimatlı [1] [2].

- 1 Ocak 2028: CBAM genişletmesi için önerilen başlangıç, önceki çalışmadan, bu oturumda doğrulanamadı [14].

Riskler

- Boşluk riski: uzman tank imalatçıları var, Astor ayrı bir mekanik fabrikaya sahip ve yüksek güç mekanik tesisi kuruyor, Europower dikey entegre üretimi öne çıkarıyor. Alt yüklenici talebi kanıtlanmadı.
- Döngü riski: Rystad zirvenin 12 ay içinde hafifleyebileceğini söylüyor, bu iddia doğrulanamadı. POWER makalesi ABD'de çok yıllı açık bekliyor ama bazı açıkların hafifleyebileceğini de yazıyor. Müşteri onayı 2 ile 3 yıl sürerse pencere kapanmış olabilir, çıkarım.
- Yeterlilik riski: kaynak prosedürü, kaynakçı belgesi, boya, test düzeneği ve müşteri onayı gerekir. MEKA'nın EN 1090 ve ISO 3834 durumu doğrulanamadı.
- Kapasite riski: Eskişehir sınırı 10 ton. Ankara sınırı bilinmiyor.
- Veri riski: Europower 100 sipariş haberi tek kaynak ve doğrulanamadı. Yatırım 50, 100 ve 140 milyon dolar diye farklı geçiyor, 100 milyon dolar 30 Ekim 2025 haberinde [6] ve bu turda doğrulanamadı, sunum 140 milyon dolar diyor [2].

Açık sorular ve kalan görüşmeler

- Beta, BEST, STD ve Europower tank ve radyatörü dışarıdan alıyor mu? Görüşme: satın alma müdürlükleri, MEKA iş geliştirme.
- Onarım ve yenileme pazarı ne kadar? Görüşme: EDAŞ ve TEİAŞ bakım birimleri.
- Genba, Baysan, MBT ve Akgün alıma ya da ortaklığa açık mı? Görüşme: Mehmet Bey.
- MEKA Ankara tesislerinin boyut, vinç ve kaynak kapasitesi ne? Görüşme: MEKA üretim müdürlüğü.
- CBAM ek listesinde trafo ve kırma-eleme makineleri var mı? Görüşme: dış ticaret müşaviri.

Kaynaklar

1. Astor 2026 ilk çeyrek yatırımcı sunumu. https://astoras.com.tr/wp-content/uploads/2026/05/2026-C1-Yatirimci-Sunumu.pdf. Erişim: 16 Ekim 2026.
2. Europower Eylül 2026 yatırımcı sunumu. https://kap.org.tr/en/api/file/download/4028328d9f52dddc01a08147e1281499. Erişim: 16 Ekim 2026.
3. Hitachi Energy basın bülteni, 4 Haziran 2026. https://www.hitachienergy.com/news-and-events/press-releases/2026/06/tr-hitachi-energy-inaugurates-power-transformers-factory-and-service-center-in-dilovas-turkiye. Erişim: 16 Ekim 2026.
4. Ekonomi Gazetesi, EMSAD, 31 Temmuz 2026. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/enerji-donusumunun-gorunmeyen-kahramani-transformator-sektoru-84333.

Erişim: 16 Ekim 2026.

5. Elektrik Dünyası, 4 Haziran 2026, doğrulama turunda açılmadı. https://elektrikdunyasi.com.tr/haber/kuresel-transformator-acigi-buyuyor-europower-world-uretime-100-siparisle-basladi/. Erişim: 16 Ekim 2026.
6. Yatırımx, Europower, 30 Ekim 2025, doğrulama turunda açılmadı. https://www.yatirimx.com.tr/sirket-haberleri/europower-enerjiden-dev-yatirim-guc-trafosu-fabrikasi-uretime-basladi/14386. Erişim: 16 Ekim 2026.
7. Borsagündem, Astor TEİAŞ, 27 Mart 2026. https://www.borsagundem.com.tr/astor-enerji-teias-ihalesinde-183-milyar-tllik-teklifle-ilk-sirada-yer-aldi. Erişim: 16 Ekim 2026.
8. POWER, 2 Ocak 2026. https://www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-crisis/. Erişim: 16 Ekim 2026.
9. Forbes Türkiye, EPDK, 1 Ocak 2026. https://www.forbes.com.tr/para-yatirim/epdk-2026-2030-elektrik-dagitim-yol-haritasini-belirledi-yatirim-butcesi-1-5-katina-cikti. Erişim: 16 Ekim 2026.
10. Mayer Brown, CBAM, 7 Ekim 2026. https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2026/10/eus-cbam-downstream-extension-and-anti-circumvention-amendments-the-road-to-trilogue. Erişim: 16 Ekim 2026.
11. Genba, CWIEME katalog sayfası. https://berlin.cwiemeevents.com/exhibitors/genba-group. Erişim: 16 Ekim 2026.
12. MEKA üretim tesisleri. https://www.mekaglobal.com/en/corporate/production-facilities. Erişim: 16 Ekim 2026.
13. Rystad, arama özeti, sayfa açılmadı, doğrulanamadı. https://powerpeakdigest.com/global-transformer-supply-constraints-ease-rystad/. Erişim: 16 Ekim 2026.
14. Önceki çalışma 10_Giren_Kazanir_5_5_Arastirma.md, A4 ve kaynaklar 47 ile 53, 108, 109, 155. Wood Mackenzie ve GE Vernova bilgileri buradan, yeniden açılmadı. Wood Mackenzie 2025 açık rakamları POWER makalesinde de var [8].
15. Arama özetleri, sayfalar açılmadı, doğrulanamadı: Baysan, MBT, Akgün, Toreks, Dynaxis, Beta, STD, Esitaş, HD Hyundai ikinci tesis, Hyosung, Hitachi bileşen fabrikası, Astor Romanya devri. Örnek: https://www.ekonomist.com.tr/ekonomist/esitas-ispanyol-artecheye-satildi-23457. Erişim: 16 Ekim 2026.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; kaynaklar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Kalan görüşmeler metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: 12 aramanın hepsi kullanıldı. 15 sayfa açma denemesinin 14'ü okundu, MEKA tesis sayfası nükleer yaprakta da kullanıldı. Akgün Radyatör 403 verdi. Astor ve Europower yatırımcı sunumları PDF olarak indi ve metni yerel bir betikle çıkarıldı, bazı Türkçe karakterler ve Europower sertifika slaytı okunamadı. Baysan Trafo sayfası 2013 tarihli çıktı ve ilgisiz. Açılmayan ve yalnız arama özetinden alınanlar: Baysan, MBT ve Akgün sayfaları, Toreks ve Dynaxis, Esitaş, Beta, STD, Rystad, HD Hyundai ve Hyosung. Doğrulanamayanlar: TEİAŞ resmi yatırım planı, onarım pazarı büyüklüğü, BEST verisi, Siemens Energy ve Hitachi'nin tank tedariği, Europower'ın dışarıdan tank alıp almadığı, MEKA'nın EN 1090 ve ISO 3834 durumu, Ankara tesislerinin boyut ve vinç sınırı, CBAM nihai ürün listesi. Doğrulama turu (16 Ekim 2026): 10 sayfa açıldı, Astor ve Europower sunumları yerel olarak metne çevrilip okundu. Arama bütçesi bittiği için ek arama yapılamadı. Arama özetine dayanan şu kayıtlar doğrulanamadı: Baysan, MBT, Akgün, Toreks, Dynaxis, Beta, STD, BEST,

Esitaş, Astor Romanya devri, Rystad iddiaları, HD Hyundai ikinci tesis ve Hyosung rakamları, Hitachi bileşen fabrikası, Elektrik Dünyası'ndaki Europower sipariş haberi ve Yatırımx haberindeki 100 milyon dolar.